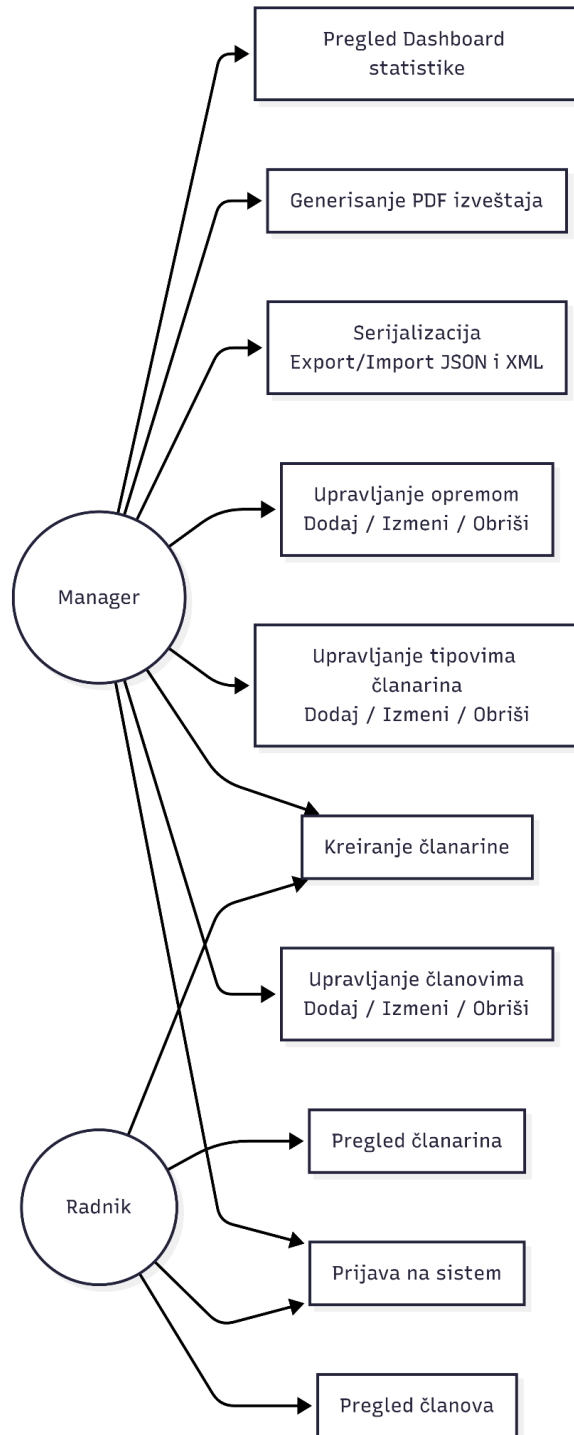


Gym Membership Manager

1. Use case diagram



Sistem ima dve korisničke uloge: Manager i Radnik. Manager ima pun pristup svim funkcionalnostima aplikacije, dok Radnik ima ograničen pristup — može samo da pregleda članove, dodaje nove članove i kreira članarine.

UC1 — Prijava na sistem: Korisnik unosi korisničko ime i lozinku. Sistem vrši autentifikaciju pomoću SHA256 hash algoritma, postavlja UserSession sa ulogom korisnika i prikazuje glavni prozor sa tabovima prema dodeljenim pravima pristupa.

UC2 — Upravljanje članovima: Manager može da doda novog člana sa podacima (ime, prezime, telefon, datum rođenja), izmeni podatke postojećeg člana ili obriše člana uz potvrdu. Dostupna je i pretraga kroz autocomplete polje.

UC3 — Upravljanje tipovima članarina: Manager definiše tipove članarina sa nazivom, cenom i trajanjem u danima. Moguće je dodavanje novih, izmena postojećih i brisanje tipova.

UC4 — Upravljanje opremom: Manager evidentira opremu teretane sa nazivom, kategorijom, datumom nabavke i statusom servisa. Podržane su sve CRUD operacije.

UC5 — Kreiranje članarine: Korisnik (Manager ili Radnik) bira člana, tip članarine i početni datum. Sistem koristi Factory Method šablon za kreiranje članarine sa automatski izračunatim datumom isteka na osnovu trajanja izabranog tipa.

UC6 — Serijalizacija: Manager eksportuje ili importuje podatke o članovima sa članarinama u JSON ili XML format koristeći Strategy šablon.

UC7 — Generisanje PDF izveštaja: Manager generiše tabelarni PDF izveštaj sa listom svih članova i brojem njihovih članarina koristeći QuestPDF biblioteku.

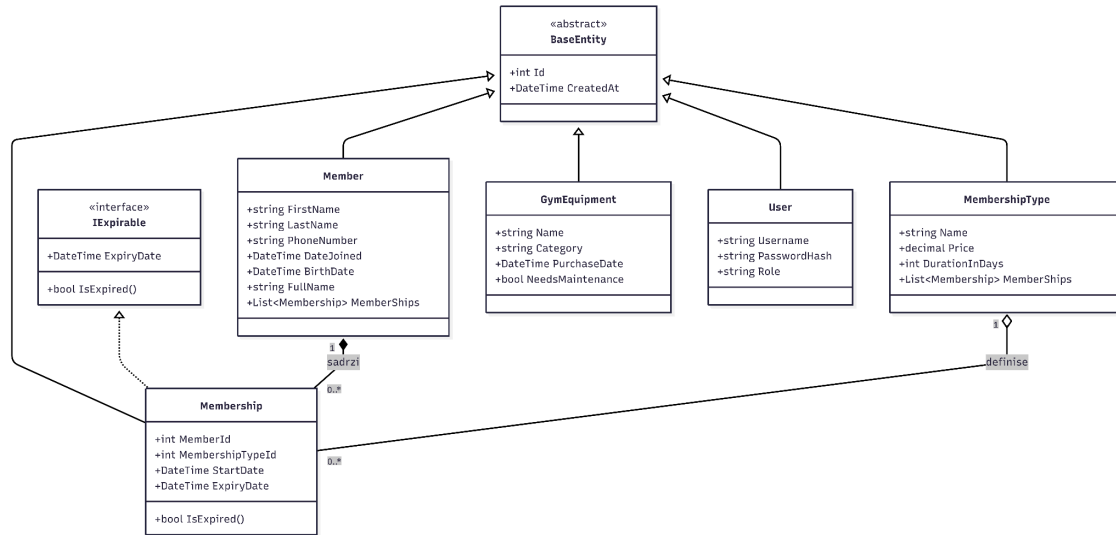
UC8 — Pregled Dashboard statistike: Manager na Dashboard tabu vidi ukupan broj članova, broj aktivnih i isteklih članarina, ukupan prihod, stanje opreme i prihod razvrstan po tipu članarine.

UC9 — Pregled članova: Radnik može da pregleda listu članova i pretražuje kroz autocomplete. Nema pristup izmeni, brisanju, eksportu ili generisanju PDF izveštaja.

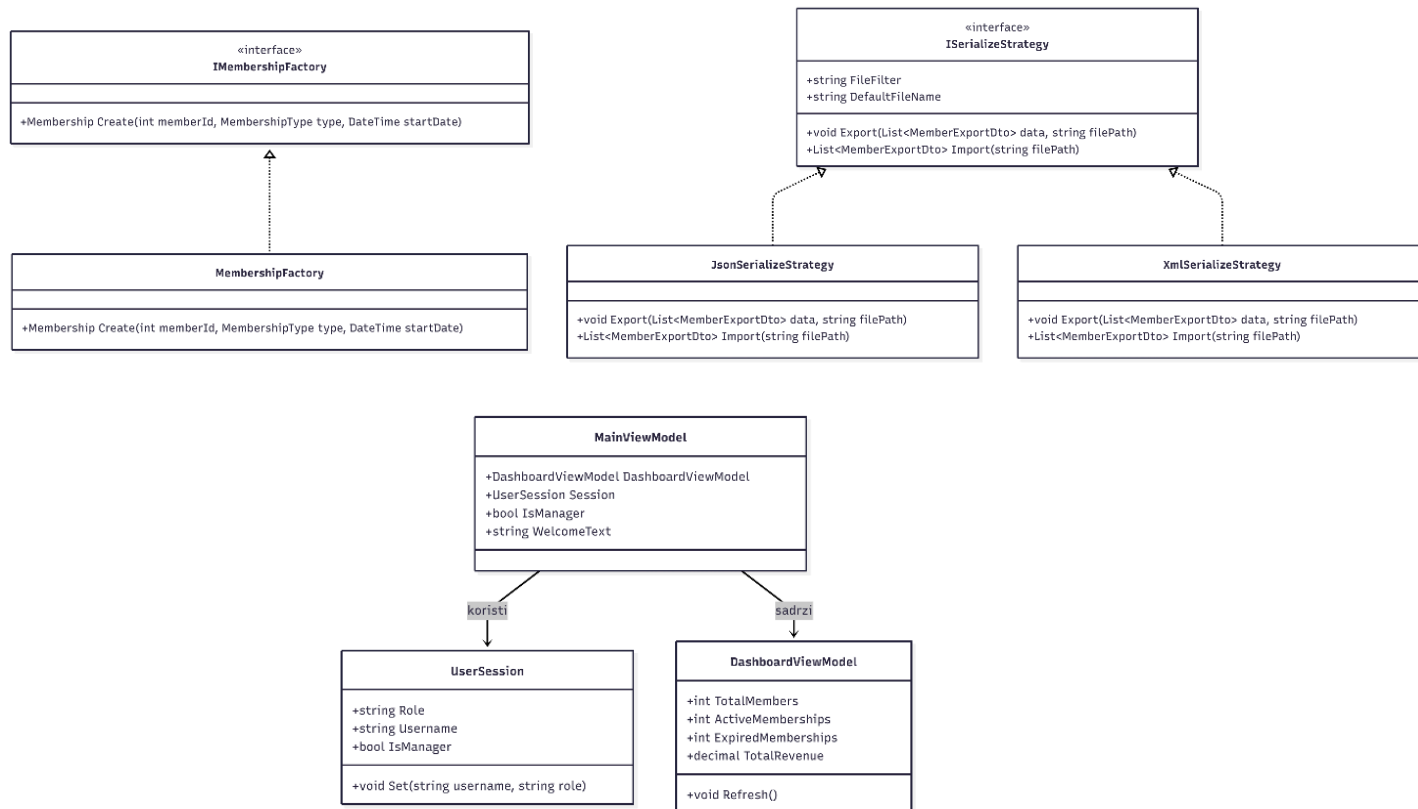
UC10 — Pregled članarina: Radnik može da pregleda listu svih članarina. Nema mogućnost brisanja članarina.

2. Dijagram klasa

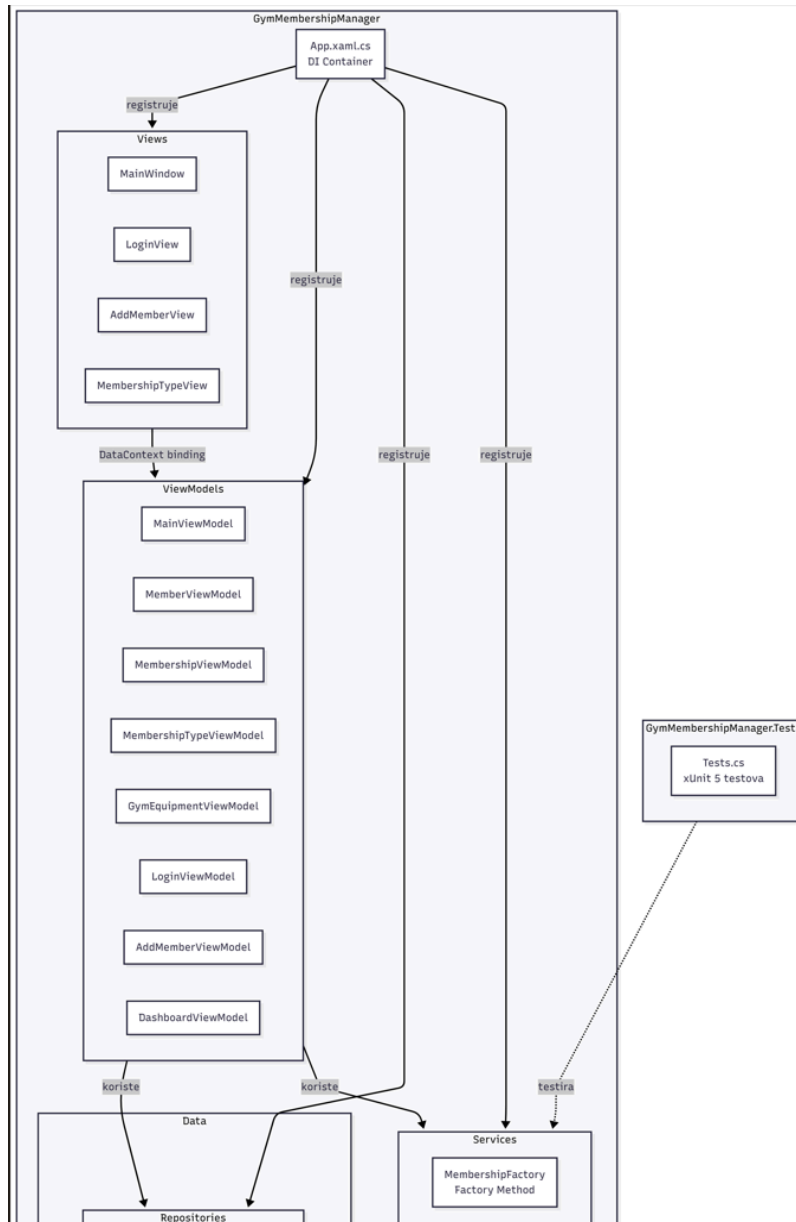
2.1. Modeli i entiteti

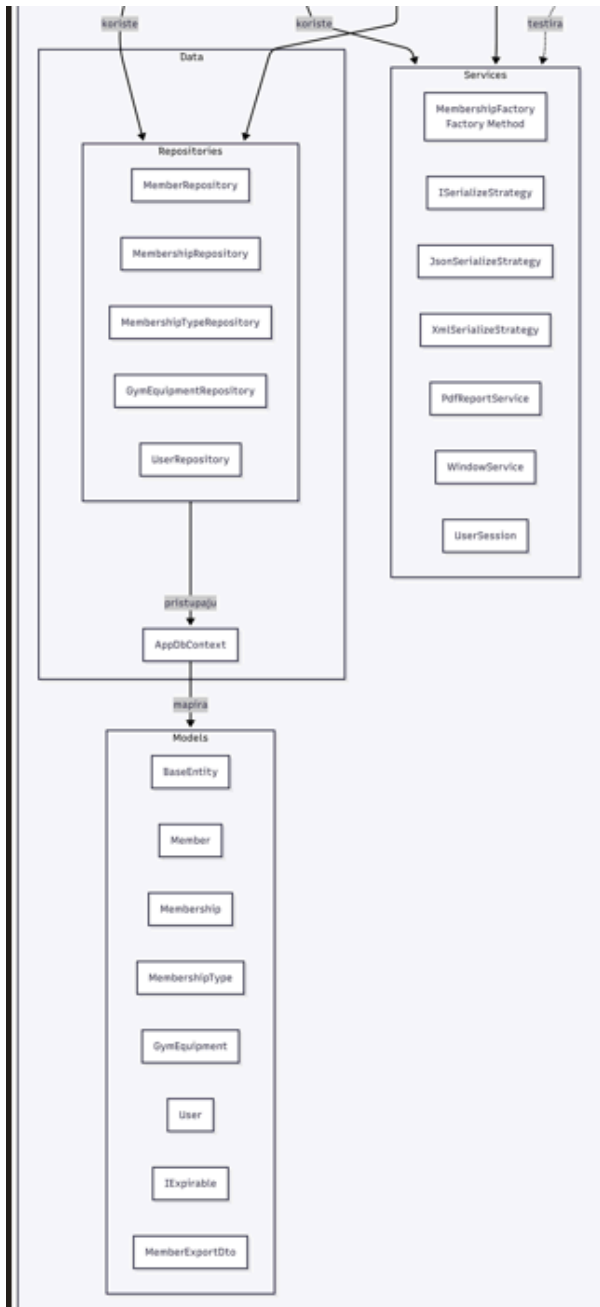


2.2. Modeli i entiteti



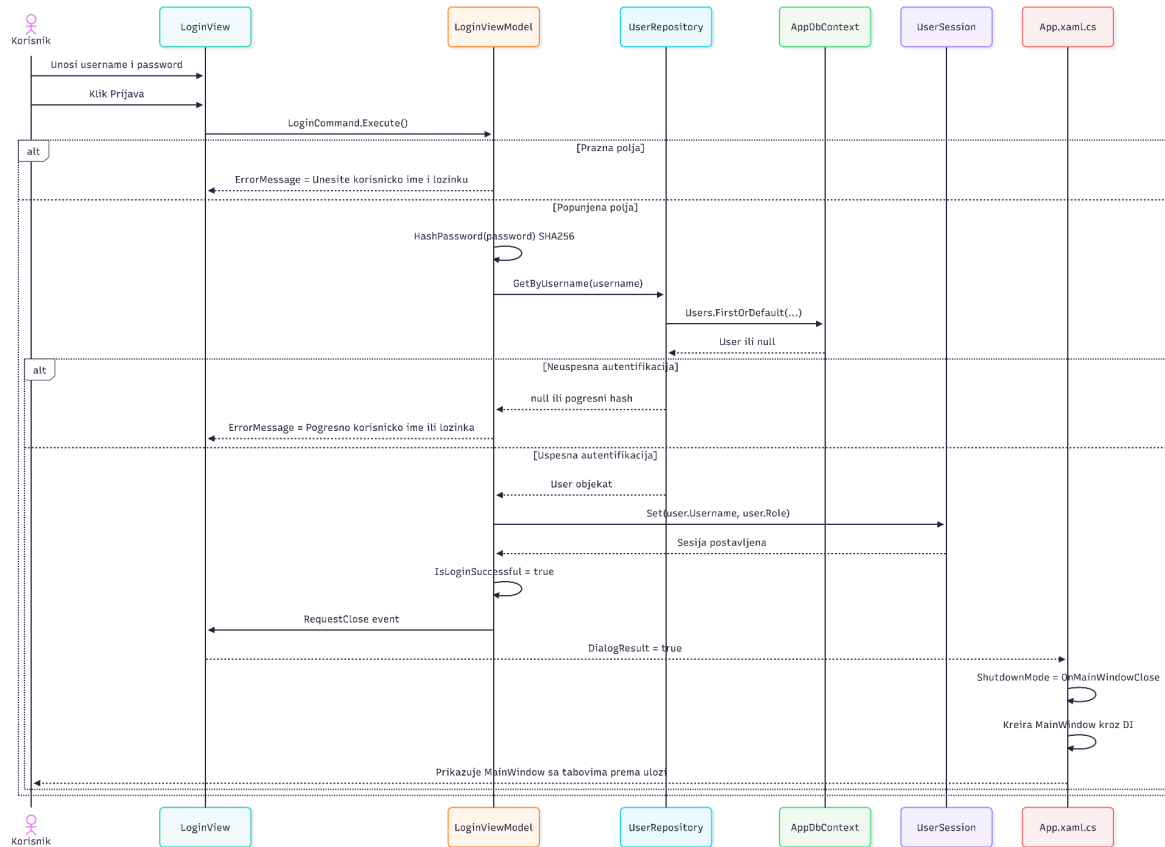
3. Dijagram paketa



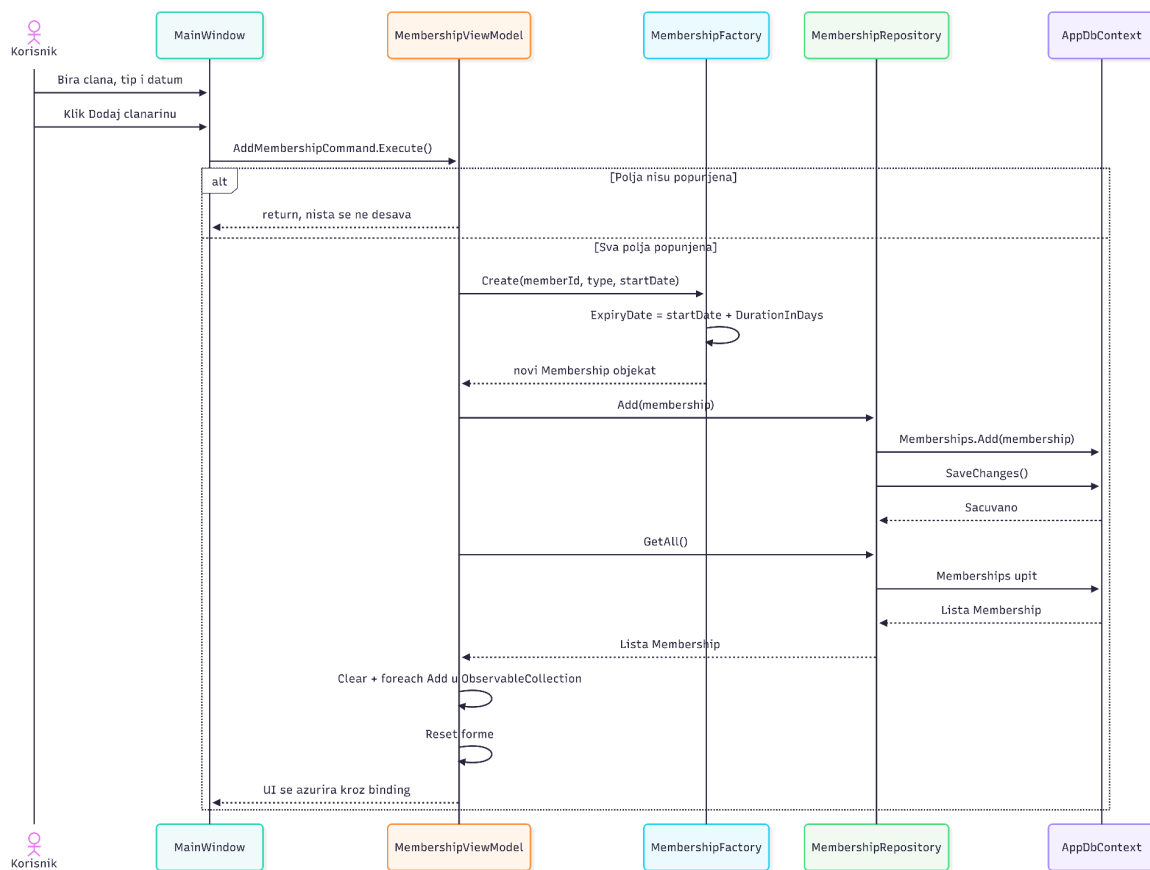


4. Dijagram sekvenci

4.1 Dijagram sekvence za login



4.2 Dijagram sekvence za kreiranje članarine



5. Slike rada aplikacije

Gym Membership Manager

Dashboard

Članovi

Tipovi članarina

Oprema

Članarine

Pregled teretane

Ukupno članova

30

Aktivne članarine

3

Istekle članarine

26

Ukupan prihod

257,000 RSD

Oprema ukupno

5

Treba servis

1

★ Najpopularniji tip: Mesečna članarina

Tip članarine	Broj	Prihod (RSD)
Mesečna članarina	15	45,000
Kvartalna članarina	9	72,000
Godišnja članarina	5	140,000

Osveži

Gym Membership Manager

Dashboard

Članovi

Tipovi članarina

Oprema

Članarine

Sara Popović

Obriši člana

Izmeni člana

Dodaj člana

Export JSON

Import JSON

Export XML

Import XML

PDF izveštaj

◀ 2026 ▶

January

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

February

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

March

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

April

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

May

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

June

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

July

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

August

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

September

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

October

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gym Membership Manager

Dashboard

Članovi

Tipovi članarina

Oprema

Članarine

Tipovi članarina

Naziv	Cena (RSD)	Trajanje (dana)
Mesečna članarina	3000	30
Kvartalna članarina	8000	90
Godišnja članarina	28000	365

+ Dodaj

Sačuvaj izmene

Obriši

Gym Membership Manager

Dashboard

Članovi

Tipovi članarina

Oprema

Članarine

Oprema teretane

Naziv	Kategorija	Datum nabavke	Treba servis
Klupa za bench press	Tegovi	10.05.2023	☐
Sprava za čučnjeve	Sprave	01.08.2023	☒
Bucice	Tegovi	08.08.2026	☐
Nova oprema	Sprave	08.08.2026	☐
Nova oprema	Sprave	13.08.2026	☐

+ Dodaj

Sačuvaj izmene

Obriši

Gym Membership Manager

Dashboard

Članovi

Tipovi članarina

Oprema

Članarine

Članarine

8/14/2026

+ Dodaj članarinu

Član	Tip	Početak	Ističe
Sara Popović	Mesečna članarina	01.06.2024	01.07.2024
Jovana Radić	Kvartalna članarina	01.05.2024	01.08.2024
Jovana Petrović	Godišnja članarina	01.01.2024	01.01.2025
Petar Marković	Mesečna članarina	08.08.2026	07.09.2026
Teodora Stojanović	Kvartalna članarina	08.08.2026	06.11.2026
Sara Popović	Kvartalna članarina	01.07.2024	01.10.2024
Sara Popović	Mesečna članarina	01.01.2025	31.01.2025
Sara Popović	Godišnja članarina	01.06.2025	01.06.2026
Jovana Radić	Mesečna članarina	01.08.2024	01.09.2024
Jovana Radić	Mesečna članarina	01.03.2025	01.04.2025
Jovana Petrović	Mesečna članarina	01.02.2025	01.03.2025
Jovana Petrović	Kvartalna članarina	01.06.2025	01.09.2025
Petar Marković	Kvartalna članarina	01.01.2025	01.04.2025
Luka Stojanović	Mesečna članarina	01.01.2025	01.02.2025
Luka Stojanović	Godišnja članarina	01.06.2025	01.06.2026
Teodora Stojanović	Mesečna članarina	01.04.2025	01.05.2025
Petar Marković	Kvartalna članarina	01.07.2025	01.10.2025
Petar Ilić	Mesečna članarina	01.01.2026	01.02.2026
Petar Ilić	Mesečna članarina	01.06.2026	01.07.2026
Jovana Stojanović	Godišnja članarina	01.03.2025	01.03.2026
Nemanja Kostić	Mesečna članarina	01.09.2025	01.10.2025
Nemanja Kostić	Kvartalna članarina	01.01.2026	01.04.2026

Obrisi

6. Arhitektura projekta

Aplikacija je razvijena u WPF (.NET 8) tehnologiji koristeći MVVM (Model-View-ViewModel) arhitekturu kroz CommunityToolkit.MVVM biblioteku.

Model sloj sadrži domenski entitete (Member, Membership, MembershipType, GymEquipment, User) koji nasleđuju apstraktnu klasu BaseEntity. Entity Framework Core mapira modele na SQLite bazu podataka.

View sloj čine XAML fajlovi (MainWindow, LoginView, AddMemberView, MembershipTypeView). View fajlovi ne sadrže poslovnu logiku osim inicijalizacije - sav prikaz podataka ide kroz binding mehanizam.

ViewModel sloj sadrži logiku aplikacije. Svaki tab ima svoj ViewModel (MemberViewModel, MembershipViewModel, MembershipTypeViewModel, GymEquipmentViewModel, DashboardViewModel). ViewModeli koriste ObservableObject za implementaciju INotifyPropertyChanged interfejsa i RelayCommand za ICommand pattern. MainViewModel je root ViewModel koji drži reference na sve tab ViewModele i UserSession za kontrolu pristupa.

Folder struktura:

GymMembershipManager/

Models/ - Domenski entiteti i DTO klase

ViewModels/ - MVVM logika, komande, bindable propertyji

Views/ - XAML korisničko okruženje

Data/AppDbContext.cs - EF Core kontekst (SQLite)

Data/Repositories/ - Repository pattern (interfejs + implementacija)

Services/ - Factory, Strategy, PDF, WindowService, UserSession

Migrations/ - EF Core migracije

App.xaml.cs - DI kontejner, login gate

Dependency Injection je implementiran u App.xaml.cs koristeći

Microsoft.Extensions.DependencyInjection. Repozitorijumi i AppDbContext su registrovani kao Scoped, WindowService, PdfReportService, MembershipFactory i UserSession kao Singleton, a ViewModeli i Views kao Transient.

Dizajn šabloni

1. Factory Method (kreacioni šablon)

Problem: Kreiranje Membership objekta zahteva izračunavanje datuma isteka (ExpiryDate) na osnovu trajanja u danima (DurationInDays) iz izabranog tipa članarine. Ova logika ne treba da bude u ViewModelu jer narušava princip razdvajanja odgovornosti.

Rešenje: Definisan je interfejs IMembershipFactory sa metodom Create(memberId, type, startDate) i njegova implementacija MembershipFactory koja kreira Membership objekat i računa ExpiryDate kao startDate.AddDays(type.DurationInDays).

Gde se koristi: MembershipViewModel.AddMembership() poziva _membershipFactory.Create() umesto da sam instancira objekat. Factory je registrovan u DI kontejneru kao Singleton.

2. Strategy (ponašajni šablon)

Problem: Aplikacija treba da podrži eksport i import podataka u više formata (JSON i XML). Dodavanje novog formata ne treba da zahteva izmenu postojećeg koda, u skladu sa Open/Closed principom.

Rešenje: Definisan je interfejs ISerializeStrategy sa metodama Export() i Import(), kao i propertyjima FileFilter i DefaultFileName. Implementirane su dve konkretne strategije — JsonSerializerStrategy koja koristi System.Text.Json i XmlSerializeStrategy koja koristi XmlSerializer.

Gde se koristi: MemberViewModel poziva odgovarajuću strategiju na klik Export/Import dugmeta. Dodavanje novog formata (npr. CSV) zahteva samo kreiranje nove klase koja implementira ISerializeStrategy, bez izmene postojećeg koda.